

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Yaneth Motavita | Vereda: TUNAL ALTO | Cédula: 52249340
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Lácteos Los Pinos.
Persona entrevistada	Yaneth Motavita, de acuerdo con el nombre del archivo recibido. En la transcripción se escucha "Janet Motavita"; la escritura exacta debe verificarse con el documento de identidad.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial artesanal: producción primaria de leche, transformación de lácteos y elaboración de productos complementarios con frutas de la finca.
Ubicación específica	Vereda Tunal Alto, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Predio, sector, dirección y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Leche, quesos, yogures, yogur griego y postres, mantequilla, sabajón, kéfir, dulces de mora y uchuva, arepas con cuajada. Ocasionalmente envueltos, aromáticas y otros productos.
Estado actual	Unidad productiva familiar en marcha desde hace aproximadamente catorce años, con transformación artesanal, ventas variables y participación en ferias campesinas.
Personas vinculadas	Aproximadamente cuatro personas del núcleo familiar: la productora, su esposo y dos hijos o familiares de su esposo. La madre de la productora apoya ocasionalmente. Nombres, funciones, horarios y condiciones de vinculación pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad familiar que integra el ordeño y la transformación de parte de la leche en alimentos artesanales. Su propuesta se fundamenta en la pureza, el aseo, el trabajo familiar, las prácticas tradicionales y la creatividad. Busca consolidarse como una empresa reconocida en el territorio y ampliar su mercado hasta requerir materia prima complementaria de otros productores.

Observaciones del formato: PMAPC Nivel 1 - Yaneth Motavita - Entrevista #62. PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO - LÁCTEOS LOS PINOS - Unidad productiva familiar de ganadería, transformación láctea y productos artesanales. Titular y persona entrevistada: Yaneth Motavita Escritura del nombre pendiente de verifica. Localidad de Sumapaz Vereda Tunal Alto Predio, dirección y coordenadas pendientes de veri. Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 62. Para el Nivel 1 se diligencia la r PMAPC desde el F01 hasta el F26, manteniendo la estructura utilizada en las entrevistas anteriores. Fecha de elaboración: 27 de julio de 2026. Localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por la productora, con lenguaje técnico sin modificar el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, ambiguos o que requieren comprobación se registran como "Pendiente de verificar", "Por cotizar" o "No determinado". Las recomendaciones, matrices preventivas y acciones propuestas deberán validarse mediante visita técnica, registros y soportes. Estado de la unidad: Lácteos Los Pinos es una unidad productiva familiar con aproximadamente catorce años de experiencia en ganadería y transformación artesanal de leche. Está ubicada en la vereda Tunal Alto y vincula principalmente a la productora, su esposo y dos integrantes de la familia, con apoyo ocasional de la madre de la entrevistada. Produce quesos, yogures, yogur griego y postres, mantequilla, sabajón, kéfir, dulces de mora y uchuva, arepas con cuajada y otros productos complementarios. Cuenta con siete vacas y obtiene aproximadamente entre 20 y 25 litros de leche diarios. Comercializa mediante encargos, ferias campesinas, venta local, un contacto en Bogotá, una prueba con la tienda de Santa Rosa y venta de queso a un intermediario. Sus prioridades son mejorar el proceso de prensado y manipulación del queso, disponer de envases y etiquetas apropiados para los productos transformados y fortalecer la comercialización. Identificación por confirmar: Escritura exacta del nombre y apellidos de la productora; documentos de identidad, teléfonos y correos; nombres y funciones de los integrantes; dirección, predio y coordenadas; condición jurídica del predio; RUT, registro mercantil, permisos y conceptos sanitarios; inventario y estado de equipos; número y etapa productiva de los animales; litros reales por vaca; área y manejo de praderas; proveedores; recetas, rendimientos, temperaturas, vida útil, precios, ventas, costos e ingresos; calidad del agua; características del panel solar; rutas y costos de transporte; aislamiento de fuentes hídricas; infraestructura de ordeño y transformación; cotizaciones y demás soportes técnicos, financieros, ambientales y comerciales.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir y transformar leche de manera familiar y artesanal en quesos, yogures, postres, mantequilla, sabajón, kéfir y otros alimentos de calidad, ofreciendo productos puros, limpios y tradicionales que contribuyan al sustento de la familia y al abastecimiento de la comunidad.
Visión	Convertir Lácteos Los Pinos en una empresa productiva, pujante y reconocida en Sumapaz y Bogotá, con un espacio adecuado de transformación, equipos sanitarios, presentación comercial, registros, canales estables y capacidad para comprar leche local cuando la producción propia no sea suficiente.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "honestidad", "calidad", "pureza", "aseo", "tradición", "creatividad", "responsabilidad con el cliente y cuidado del territorio."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque ofrece productos lácteos frescos, artesanales y elaborados desde el ordeño hasta la transformación por la misma familia, con atención cercana y posibilidad de compra por encargo o en ferias.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a quesos, yogures, postres, mantequilla, kéfir y otros productos de origen local, sin conservantes declarados, conservados en refrigeración y elaborados con conocimiento tradicional.
Diferencial competitivo	Integración de la producción primaria con la transformación, uso de leche propia, frutas de la finca, elaboración manual y familiar, variedad de derivados y creatividad en sabores y presentaciones.
Valor agregado ambiental	Aprovechamiento de residuos orgánicos mediante alimentación animal, uso racional del agua, apoyo de energía solar y proyección hacia protección de fuentes hídricas, arborización, ganadería regenerativa y sistemas silvopastoriles.
Valor social o comunitario	Sostiene a la familia, conserva saberes rurales, puede generar demanda de leche a otros productores y aporta oferta alimentaria local para ferias, tiendas y consumidores.
Evidencia Registrada	Aproximadamente catorce años de experiencia, clientes que repiten, pedidos locales, ventas en ferias, contacto comercial en Bogotá, prueba con tienda de Santa Rosa y formación en manipulación de alimentos.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia aproximada de catorce años.", "Integración entre ordeño y transformación.", "Conocimiento familiar del proceso.", "Portafolio amplio de derivados.", "Leche y frutas producidas parcialmente en la finca.", "Clientes que reconocen sabor y calidad.", "Transporte propio.", "Curso de manipulación de alimentos.", "Panel solar y aprovechamiento de residuos."]
Oportunidades	["Participar mensualmente en mercados campesinos de Bogotá.", "Consolidar tienda de Santa Rosa y contacto en Bogotá.", "Mejorar presentación, etiquetas y envases.", "Estandarizar productos y vida útil.", "Obtener registros y permisos sanitarios.", "Avanzar en ganadería regenerativa y sistemas silvopastoriles.", "Comprar leche local en una futura expansión.", "Fortalecer comercialización digital y asociativa."]
Debilidades	["Espacio de transformación rudimentario.", "Prensado de quesos con piedras y cajones.", "Recipientes de aluminio y utensilios no especializados.", "Empaques, envases y etiquetas insuficientes.", "Incubación de yogur en caja con cobijas.", "Falta de registros de trazabilidad y ventas.", "Producción limitada por siete vacas y praderas.", "Refrigeración y exhibición limitadas.", "Dependencia de intermediario para parte del queso."]
Amenazas	["Intermediarios que imponen precios bajos.", "Costos de transporte a Bogotá.", "Lluvias intensas, encharcamientos y drenajes.", "Sequías y falta de red interna de bebederos.", "Riesgo de afectación de fuentes hídricas y praderas.", "Exigencias sanitarias para comercializar.", "Variación de demanda y escasez de ferias.", "Golpes de animales, quemaduras y riesgos de inocuidad."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Familias y consumidores locales	Compran quesos, yogures, postres, arepas y otros productos frescos.	Tunal Alto y veredas cercanas.	Alimentos locales, frescos y confiables.	Variable / por encargo.	Sabor, calidad, pureza, cercanía y precio.	Voz a voz, estado de WhatsApp y domicilio.
Asistentes a ferias campesinas	Consumidores que buscan productos rurales y variedad.	Sumapaz y potencialmente Bogotá.	Oferta artesanal y territorial.	Según calendario de ferias.	Presentación, degustación, historia y calidad.	Ferias y mercados campesinos.
Tienda de Santa Rosa	Comprador comercial en prueba con postres y otros productos.	Santa Rosa, por verificar.	Producto para reventa y rotación.	Pedido inicial; frecuencia por validar.	Precio mayorista, presentación, duración y cumplimiento.	Acuerdo directo.
Contacto en Bogotá	Amistad o cliente que recibe pequeñas cantidades de queso.	Bogotá urbana.	Queso fresco y confiable.	Ocasional.	Calidad, relación de confianza y precio intermedio.	Entrega directa.
Intermediario de queso	Comprador que retira bloques o excedentes.	Zona pendiente.	Volumen y disponibilidad.	Semanal o según producción.	Precio y cantidad.	Venta directa en finca.
Restaurantes, tiendas y plazas	Clientes potenciales para queso, yogur, mantequilla y postres.	Sumapaz y Bogotá.	Abastecimiento regular y formal.	Potencial semanal.	Registro sanitario, cadena de frío, empaque y precio.	Visita comercial y WhatsApp.
Comprador institucional	Mercados, eventos o entidades que podrían comprar productos locales.	Bogotá y localidad.	Oferta con trazabilidad y cumplimiento.	Potencial/por convocatoria.	Formalización, calidad, cantidad y logística.	Convocatoria y alianzas.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Productos lácteos frescos, sabrosos, de origen conocido, con buena higiene, presentación adecuada, disponibilidad y precio razonable.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los consumidores que prueban los productos manifiestan gusto, vuelven a comprar y hacen encargos. En ferias se han obtenido ventas importantes y se han abierto contactos comerciales.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias, habitantes de las veredas, asistentes a ferias, tiendas, contactos en Bogotá, intermediarios, restaurantes y compradores institucionales.
Evidencia Registrada	Pedidos, ventas en ferias, primera entrega a tienda de Santa Rosa, entregas de queso a Bogotá, venta semanal a intermediario y clientes conocidos. Registros pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen rural, leche propia, frutas de finca, saber tradicional, producción familiar y relación directa con el territorio.
Cambios recientes en la demanda	La unidad busca pasar de ventas ocasionales e intermediadas a presentaciones con mayor valor agregado, envases adecuados y mercados campesinos frecuentes.
Dificultades principales de venta	Transporte costoso, falta de envases y etiquetas, ausencia de registros, cadena de frío limitada, ventas variables, falta de mercados mensuales y precio impuesto por intermediarios.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores lecheros vecinos	Productivo	Leche complementaria y saberes ganaderos.	Comprador estable y mejores prácticas.	Compra futura con criterios de calidad.	Manejo regenerativo y protección hídrica compartida.	Identificar productores y requisitos de recepción.
Tienda de Santa Rosa	Comercial	Punto de venta y visibilidad.	Productos diferenciados y margen.	Prueba de rotación y consignación o compra.	Consolidar entregas y envases retornables.	Evaluar primer pedido y formatizar condiciones.
Mercados campesinos / Alcaldía	Institucional/ comercial	Espacios de venta, difusión y logística.	Oferta territorial y participación de productores.	Participación mensual.	Rutas consolidadas y promoción responsable.	Gestionar transporte y calendario.
SENA	Institucional	Asistencia técnica, formación y mercados.	Unidad fortalecida y formalizable.	BPM, costos, etiquetado y comercialización.	Producción limpia y uso eficiente de recursos.	Solicitar acompañamiento técnico.
Compradores de Bogotá	Comercial	Demanda y recomendación.	Productos frescos y diferenciados.	Pedidos programados y rutas.	Consolidar entregas para reducir combustible.	Crear base de clientes y día fijo.
Junta / acueducto veredal	Comunitario	Gestión del agua y acuerdos territoriales.	Uso responsable y protección de fuentes.	Aislamiento, arborización y seguimiento.	Protección hídrica.	Articular acciones y materiales.
Asistencia agropecuaria / ambiente	Técnico	Ganadería regenerativa, silvopastoreo y praderas.	Predio demostrativo y resultados.	Plan predial ambiental.	Suelo, agua, biodiversidad y bienestar animal.	Solicitar diagnóstico.
Proveedores de envases y equipos	Comercial/ técnico	Prensas, acero, envases, etiquetado y garantía.	Venta y servicio.	Cotizaciones y capacitación.	Materiales reutilizables y eficiencia.	Comparar mínimo tres opciones.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Familias, clientes locales e intermediario.	La unidad vende de forma continua o variable desde hace años.	Sabor, frescura y confianza.	Pagos y pedidos; registros pendientes.
Participación en feria	Asistentes a mercados campesinos.	En una feria de San Juan reportó ventas aproximadas de \$1.300.000.	Variedad, origen local y contacto directo.	Registro o soporte pendiente.
Pedido a tienda	Tienda de Santa Rosa.	Se realizó un primer pedido como prueba comercial.	Producto para reventa.	Factura, acuerdo y seguimiento pendientes.
Contacto en Bogotá	Amistad o comprador de queso.	Recibe pequeñas cantidades.	Calidad y relación de confianza.	Mensajes y pagos pendientes.
Recompra/voz a voz	Clientes que han probado los productos.	La productora señala que a quien prueba le gusta y vuelve.	Calidad y atención.	Testimonios pendientes.
Degustación	Consumidores de ferias.	Implícita en la venta directa; método no documentado.	Conocer sabor y textura.	Plan de degustación pendiente.
Encuesta / estudio	No aplicado formalmente.	No determinado.	Validar preferencias y precios.	Pendiente de realizar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Quesos y cuajada	Derivados obtenidos de leche pasteurizada o sometida al proceso definido por la familia, cuajado, desuerado, moldeo y prensado.	Libra / bloque / unidad.	Leche, cuajo, sal y otros por verificar.	Refrigeración inmediata, empaque sellado y control de fecha.	Bloques, quesos de una libra y de cuatro libras; empaque por definir.	Leche propia, elaboración familiar y venta fresca.
Yogures, yogur griego y postres	Leche tratada, cultivo o fermentación, incubación, enfriamiento y saborización con frutas o dulces.	Unidad pequeña, medio litro y litro.	Leche, cultivo, azúcar, fruta y otros.	Refrigeración continua; vida útil reportada hasta 20 días, por validar técnicamente..	Envase plástico o de vidrio; postres en recipientes individuales.	Sin conservantes declarados y sabores con frutas de finca.
Mantequilla, kéfir y sabajón	Productos derivados de crema o leche mediante separación, fermentación o mezcla según receta familiar.	Libra/frasco/ botella.	Crema, leche, cultivo de kéfir, huevos, azúcar y otros.	Refrigeración; sabajón bajo condiciones específicas.	Mantequilla por libra; kéfir y sabajón en vidrio.	Diversificación y aprovechamiento integral de la leche.
Dulces, arepas y complementarios	Dulces de mora y uchuva, arepas con cuajada, envueltos, aromáticas y otros productos ocasionales.	Frasco/unidad/ porción.	Frutas, azúcar, masa, cuajada y aromáticas.	Según producto; refrigeración o ambiente limpio y seco.	Envase o empaque por definir.	Uso de frutas de la finca y combinación con lácteos.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	20-25 litros diarios, por verificar.	Ordeño, filtrado y traslado.	Diario; tiempo pendiente.
Queso	Variable.	Tratamiento de leche, cuajado y corte.	Pendiente.
Queso	Variable.	Desuerado, salado, moldeo y prensado.	Pendiente.
Queso	Variable.	Empaque, sellado y refrigeración.	Pendiente.
Yogur/postre	Variable.	Tratamiento, mezcla e inoculación.	Pendiente.
Yogur/postre	Variable.	Incubación, enfriamiento y saborización.	Pendiente.
Mantequilla / kéfir/sabajón	Variable.	Separación o fermentación y preparación.	Pendiente.
Dulces/arepas	Variable.	Cosecha o compra, preparación, cocción y empaque.	Pendiente.
Cierre	Todos los lotes.	Control organoléptico, refrigeración, limpieza y registro.	Cada jornada.

Observaciones del formato: Proceso general: 1) ordeño higiénico de las vacas; 2) transporte inmediato de la leche al espacio de transformación; 3) filtrado, control visual y tratamiento térmico o pasteurización; 4) definición del lote para queso, yogur, postre, mantequilla, kéfir, sabajón u otro producto; 5) transformación según receta; 6) control de sabor, color, olor y textura; 7) enfriamiento, empaque y etiquetado; 8) refrigeración; 9) entrega por pedido, feria, tienda o intermediario; 10) limpieza, aprovechamiento de subproductos y registro. Las temperaturas, tiempos, gramajes y rendimientos deben estandarizarse.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche cruda	20-25 litros diarios reportados.	Diaria.	Siete vacas propias.	N/A.	Carga orgánica y riesgo sanitario.	Ordeño higiénico, cadena de frío y aprovechamiento.	Volumen y calidad por verificar.
Cuajo, cultivos y sal	Cantidad pendiente.	Según lote.	Proveedor pendiente.	N/A / según ficha.	Empaques y dosificación.	Almacenar, rotular y dosificar.	Registrar lote y vencimiento.
Azúcar, frutas y saborizantes	Cantidad pendiente.	Según producto.	Finca y proveedores.	N/A.	Residuos orgánicos y empaques.	Aprovechar fruta, compostar o alimentar animales.	Mora y uchuva propias.
Huevos y otros para sabajón/arepas	Cantidad pendiente.	Ocasional.	Proveedor pendiente.	N/A.	Residuos y riesgo sanitario.	Compra fresca, almacenamiento y trazabilidad.	Recetas pendientes.
Envases plásticos y de vidrio Bolsas, etiquetas y material de sellado	Cantidad pendiente. Cantidad pendiente.	Cada lote. Cada venta.	Proveedor por definir. Proveedor pendiente.	N/A. N/A.	Residuos y costo. Residuos de empaque.	Priorizar vidrio retornable y materiales reciclables. Diseño eficiente, separación y reciclaje.	Necesidad prioritaria. Incluye queso, mantequilla y postres.
Agua	Consumo no medido.	Diaria.	Acueducto veredal.	N/A.	Consumo y vertimientos.	Llaves, registros, ahorro y verificación de calidad.	Cuota aproximada \$48.000/año.
Energía eléctrica / solar	kWh pendientes.	Permanente.	Red y panel solar.	N/A.	Huella y costo.	Medir consumo, mantenimiento y eficiencia.	Pago aproximado \$15.000-\$20.000/mes.
Combustible	Aproximadamente \$100.000 por desplazamiento referido; verificar.	Según entrega o feria.	Estación de servicio.	Inflamable.	Emisiones y costo.	Consolidar rutas y participar con transporte compartido.	Vehículo propio.
Limpieza, desinfección EPP	Cantidad pendiente.	Cada jornada.	Proveedor pendiente.	Variable.	Riesgo químico y residuos.	Dosificación, rotulado y almacenamiento separado.	Cofia, tapabocas y guantes.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No consolidada. La unidad reporta entre 20 y 25 litros de leche diarios y ventas variables de productos transformados.
Producción normal de referencia	Depende del ordeño, pedidos y ferias. Parte de la leche se transforma y parte del queso se vende en bloques al intermediario. Cantidades por producto pendientes.
Capacidad mensual teórica	Siete vacas, 20-25 litros diarios, espacio doméstico adaptado y equipos rudimentarios. Atiende pedidos actuales, pero la productora prevé insuficiencia si crece el mercado.
Producción máxima posible	No determinada. Requiere registros de lactancia, litros diarios, rendimiento por producto, capacidad de refrigeración y horas de trabajo.
Área / N° de habitaciones / lote	Praderas, zona de ordeño y espacio de transformación en la vivienda. Metros cuadrados pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Praderas sin mejoramiento suficiente, volumen de leche, prensas artesanales, falta de mesones y vasijas de acero, incubación rudimentaria, envases, etiquetas y refrigeración de exhibición.
Limitantes ambientales	Lluvias intensas, drenajes, sequía, disponibilidad de agua en potreros, necesidad de aislar fuentes y mejorar sistemas silvopastoriles.
Capacidad instalada	Siete vacas, ordeño manual o método por verificar, refrigeración doméstica, utensilios básicos, espacio adaptado, vehículo y panel solar.
Capacidad utilizada actual	Variable y no cuantificada. Se aprovecha la leche en quesos y otros derivados según demanda.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mejorar praderas y agua en potreros, equipos sanitarios, prensas, mesones, recipientes, incubación, refrigeración, envases, registros, formalización, alianzas de compra de leche y canales de venta.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto veredal y segundo punto de agua pagado para el predio.	Faltan mangueras, tanques, flotadores y registros en potreros.	Limita bebida animal en verano y limpieza.	Menor producción y bienestar.	Muy alto	Instalar red eficiente, almacenamiento y medición.
Fuentes hídricas	Parte de las fuentes está protegida.	Aislamiento y arborización incompletos.	Ingreso de ganado y deterioro potencial.	Riesgo de contaminación y erosión.	Muy alto	Aislar, revegetar y hacer seguimiento.
Suelo y praderas	Praderas sin mejoramiento suficiente.	Calidad y diversidad forrajera limitadas.	Reduce alimentación y leche.	Baja productividad y compra de alimento.	Alto	Plan de praderas, suelo y ganadería regenerativa.
Clima lluvias	Periodos de lluvia intensa.	Encharcamiento, drenajes y exposición de terneros.	Afecta movilidad, pasto y bienestar.	Enfermedades o pérdidas.	Alto	Drenajes, refugios móviles y rotación.
Clima-verano Biodiversidad Uso de insumos	Periodos secos extremos. Interés en sistemas silvopastoriles. Transformación artesanal y limpieza.	Falta red interna de bebederos. Implementación parcial. Sin medición ni fichas completas.	Reduce agua y pasto. Menor sombra, diversidad y resiliencia. Puede aumentar costos y riesgos.	Menor leche y estrés animal. Mayor vulnerabilidad climática. Variabilidad e inocuidad.	Muy alto Alto Medio- Alto	Tanques, mangueras, flotadores y reserva. Diseño silvopastoril con especies nativas. Inventarios, dosificación y fichas.
Manejo de residuos	Residuos orgánicos aprovechados por animales.	Sin cuantificación ni Puede generar vectores o protocolo. vertimientos.	Pendiente de verificar	Riesgo sanitario.	Medio	Separar, registrar y validar destinos.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Leche cruda, microorganismos y contacto con animales.	Sí	Alta	Aseo, tratamiento de leche y curso de manipulación.	BPM, análisis, control de temperaturas y vacunación.
Seguridad	Golpe, pisada o patada de bovinos.	Sí	Alta	Precaución y restricción de niños.	Manejo animal, brete o sujeción segura y capacitación.
Físico	Calor, vapor y líquidos calientes.	Sí	Alta	Precaución.	Guantes térmicos, delantal y zonas seguras.
Seguridad	Quemaduras por estufa y recipientes.	Sí	Media-Alta	Verificación de estufas.	Mantenimiento, extintor y protocolo.
Locativo	Pisos húmedos, drenajes y espacio reducido.	Sí	Media-Alta	Limpieza frecuente.	Piso lavable antideslizante, drenaje y orden.
Biomecánico	Carga de leche, quesos, recipientes y posturas.	Sí	Alta	No informado.	Carros, ayudas, alturas adecuadas y pausas.
Químico	Detergentes y desinfectantes.	Sí	Media	No informado.	Rotulado, dosificación y almacenamiento.
Eléctrico	Estufa eléctrica, panel, refrigeración y conexiones.	Sí	Media	No informado.	Inspección y mantenimiento técnico.
Transporte	Entrega en carretera rural y desplazamiento a Bogotá.	Sí	Media	Vehículo propio.	Mantenimiento, ruta, carga segura y pausas.
Inocuidad	Empaque, frío, vida útil y contaminación cruzada.	Sí	Alta	Refrigeración y control organoléptico.	Registros de lote, fecha, temperatura y limpieza.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Aplicar ordeño higiénico y manejo seguro de bovinos.	Biológico y golpes.	Familia/técnico.	Cada ordeño.	Lista y fotos.
Usar cofia, tapabocas, delantal, botas, guantes de proceso y guantes térmicos.	Inocuidad, quemaduras y locativo.	Personas manipuladoras.	Cada jornada.	Registro de EPP.
Revisar estufas, electricidad, panel, refrigeradores y utensilios.	Incendio, eléctrico y mecánico.	Responsable designado.	Antes de uso / mensual.	Checklist y mantenimiento.
Adecuar pisos, drenajes, mesones y circulación.	Caídas y contaminación.	Familia/contratista.	Corto plazo.	Acta y fotos.
Instalar extintor, botiquín, señalización y números de emergencia.	Emergencias.	Productora.	Inmediato / revisión mensual.	Inventario.
Capacitar en levantamiento de cargas, quemaduras y primeros auxilios.	Biomecánico y emergencias.	ARL / entidad de apoyo.	Semestral.	Certificado.
Registrar incidentes, temperaturas y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST e inocuidad.	Yaneth/familia.	Cada jornada/evento. Bitácora.	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	Sí	Ferias de Sumapaz y potencialmente mercados en Bogotá.	Productora y familia.	Según convocatoria; meta mensual.
Venta directa	Sí	Pedidos en finca, vereda y domicilio.	Familia.	Variable.
Redes sociales	Sí	Estados y contactos; plataforma exacta pendiente.	Productora.	Según disponibilidad.
WhatsApp/llamadas	Sí	Encargos y coordinación de entregas.	Productora.	Variable.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Tienda de Santa Rosa y contacto en Bogotá.	Productora.	Por pedido.
Compras institucionales	No	No se reportan contratos.	Equipo comercial.	Por convocatoria.
Comercialización asociativa	No	Articulación con Alcaldía, SENA y productores.	Familia / aliados.	Por programar.
Otro	Sí	Venta de queso a intermediario.	Familia.	Semanal o según producción.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso por libra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$9.000 en finca; \$10.000 contacto Bogotá; \$11.000 feria.	Frío, empaque y transporte.	9000	Varía por intermediación y canal.
Yogur	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$3.000 pequeño; \$8.000 medio litro; \$12.000- 14.000 litro. \$	Envase y refrigeración.	3000	Precio relativamente estándar según presentación.
Postre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$3.500 mayorista Santa Rosa; \$5.000 feria.	Envase, frío y transporte.	3500	Diferencia entre mayorista y venta directa.
Mantequilla	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$12.000 por libra reportados.	Empaque y refrigeración.	12000	Requiere costeo y presentación.

Observaciones del formato: La unidad maneja precios diferenciados por canal: el intermediario fija el precio del queso; en finca y ferias la productora toma como referencia el mercado; y para compradores comerciales utiliza un valor intermedio o mayorista. Se requiere costear cada receta y presentación, incluir leche, insumos, mano de obra, energía, agua, envase, pérdidas, refrigeración y transporte, y establecer precio mínimo, margen y condiciones de pago.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso	No determinada; ingreso semanal reportado entre \$250.000 y \$300.000.	9000	1000000	Efectivo, Nequi y pago posterior según acuerdo.	Intermediario, finca, feria y Bogotá.
Yogur	Pendiente.	3000	Pendiente de verificar	Efectivo / Nequi.	Pedidos, ferias y tienda.
Postres	Pendiente.	3500	Pendiente de verificar	Efectivo / Nequi / acuerdo.	Tienda Santa Rosa y ferias.
Mantequilla, kéfir y sabajón	Pendiente.	12000	Pendiente de verificar	Efectivo / Nequi.	Pedidos y ferias.
Productos complementarios	Pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo/Nequi.	Ferias y encargos.

Observaciones del formato: La entrevista no aporta cantidades mensuales por producto ni registros suficientes para proyectar ventas con precisión. Como referencia, se reportan ingresos semanales de queso entre \$250.000 y \$300.000 y ventas cercanas al \$1.300.000 en una feria de San Juan, mezclando lácteos y productos complementarios. Se debe registrar al menos tres meses de producción, venta, autoconsumo, pérdidas, inventario y pagos antes de consolidar proyecciones.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente local	Mantener calidad, atención, disponibilidad y pedidos personalizados.	WhatsApp, llamada y visita.	Según pedido.	Productora.
Asistente a feria	Degustación, historia del producto, tarjeta y seguimiento.	Feria, QR y WhatsApp.	Cada feria.	Familia.
Tienda Santa Rosa	Revisar rotación, fechas, reposición y margen.	Llamada, WhatsApp y formato de entrega.	Semanal o según venta.	Productora.
Contacto Bogotá	Consolidar pedido y día de entrega.	WhatsApp.	Quincenal o mensual.	Productora.
Intermediario	Negociar volumen, calidad y precio con registro.	Llamada y comprobante.	Semanal.	Familia.
Comprador potencial	Enviar catálogo, precios, requisitos y muestras.	WhatsApp, correo y visita.	Mensual.	Responsable comercial.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso local	Finca/vereda / intermediario.	Mismo día o acordado.	Vehículo propio o retiro.	Refrigerado, empacado y protegido.	Pendiente.	Pendiente.	Familia.
Yogur y postres	Pedido, tienda o feria.	Mismo día y bajo frío.	Vehículo con nevera o contenedor térmico.	0-4 °C como referencia, validar producto.	Pendiente.	Combustible y frío pendientes.	Productora.
Bogotá Feria campesina	Entrega consolidada. Puesto de venta.	Ruta programada. Producción 1-2 días antes según producto.	Vehículo familiar. Vehículo propio / apoyo institucional.	Cadena de frío, cajas limpias y control de tiempo. Refrigeración y exhibición protegida.	Pendiente. Pendiente.	Aproximadamente \$100.000 de combustible reportado; verificar. Transporte y logística.	Familia. Familia.
Envases retornables	Cliente recurrente.	Según pedido.	En ruta habitual.	Lavado, inspección y trazabilidad.	Pendiente.	Por calcular.	Productora.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Origen de leche	Fecha, vacas, litros, observaciones y destino.	Familia.	Planilla o app.	Cada ordeño.	Registro.
Lote de producción	Producto, receta, litros, fecha, hora, temperatura y rendimiento.	Productora.	Ficha de lote.	Cada lote.	Formato.
Insumos	Proveedor, lote, vencimiento y cantidad.	Productora.	Factura y registro.	Cada compra / uso.	Soporte.
Cadena de frío	Temperatura de enfriamiento, almacenamiento y entrega.	Responsable de producción.	Termómetro y bitácora.	Cada lote / diario.	Registro.
Cliente y entrega	Cantidad, precio, fecha, canal, pago y devolución.	Responsable comercial.	Hoja de cálculo.	Cada venta.	Comprobante.
QR/etiqueta	Nombre, ingredientes, alérgenos, lote, conservación, contacto e historia.	Equipo asesor.	Etiqueta y enlace.	Por producto.	QR funcional.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
ensas para queso	Prensas para quesos de una libra y aproximadamente cuatro libras, con moldes adecuados.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Acero grado alimentario, presión uniforme, limpieza y garantía.	Impulso/propios.
mesones y recipientes acero	Mesón para queso, mesón de transformación y vasijas o marmitas.	Pendiente de verificar	Conjunto.	Pendiente de verificar	Acero inoxidable, drenaje, ergonomía y fácil limpieza.	Impulso/propios.
vases y etiquetas	Vidrio y plástico apto para yogur, kéfir, sabajón y postres; bolsas para queso y mantequilla.	Pendiente de verificar	Lote.	Pendiente de verificar	Aptos para alimentos, reciclables, sellables y con información legal.	Impulso/propios.
equipo de incubación	Incubadora u olla/control de temperatura para yogur.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Temperatura controlada, capacidad y eficiencia.	Impulso/propios.
estufa eléctrica / equipo micro	Equipo para calentamiento controlado de leche.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Potencia, seguridad, eficiencia y panel solar.	Impulso/propios.
refrigeración y exhibición	Refrigerador y/o vitrina transparente para productos.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Rango de temperatura, consumo y capacidad.	Proyecto/crédito.
red de agua en potreros	Mangueras, tanques, flotadores, registros y bebederos.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Ahorro, calidad, protección de fuentes y adaptación climática.	Ambiental/propios.
protección hídrica y vopastoreo	Cercas, árboles nativos y establecimiento de franjas.	Pendiente de verificar	Proyecto.	Pendiente de verificar	Especies adecuadas y exclusión de ganado.	Institucional/propios.
comercialización y formalización	Diseño, registros, análisis, material comercial y participación en mercados.	Pendiente de verificar	Paquete.	Pendiente de verificar	Cumplimiento sanitario, trazabilidad y marca.	Institucional/propios.

Observaciones del formato: Prioridades declaradas: 1) sistema de prensado del queso acompañado de mesones y vasijas apropiadas; 2) envases y etiquetas para yogures, kéfir, sabajón, postres, quesos y mantequilla; 3) fortalecimiento comercial para participar en mercados y posicionar la marca. Como inversiones complementarias se identifican incubación controlada, estufa o sistema térmico, refrigeración, red de agua en potreros y protección de fuentes.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Leche propia	Costo de alimentación, ordeño, sanidad, praderas y trabajo.	Pendiente de verificar	No tratar como materia prima gratuita.
Insumos de transformación	Cuajo, cultivos, azúcar, sal, frutas, huevos y otros.	Pendiente de verificar	Separar por producto y lote.
Envases y etiquetas	Plástico, vidrio, bolsas, sellos y presentación.	Pendiente de verificar	Necesidad prioritaria.
Energía	Red eléctrica y aporte de panel solar.	20000	Asignar por proceso.
Agua	Cuota del acueducto veredal.	4000	Se reportan \$48.000/año.
Transporte	Combustible, mantenimiento y peajes si aplica.	Pendiente de verificar	Se reporta un gasto cercano a \$100.000 por desplazamiento.
Mano de obra familiar	Ordeño, transformación, empaque, venta y entrega.	Pendiente de verificar	Valorar horas reales.
Mantenimiento y sanidad	Equipos, refrigeración, vehículo, animales y praderas.	Pendiente de verificar	Crear provisión.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, productos, ventas, autoconsumo, intermediario, ferias, insumos, frío, transporte, praderas y mejoras.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, productos, ventas, autoconsumo, intermediario, ferias, insumos, frío, transporte, praderas y mejoras.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, productos, ventas, autoconsumo, intermediario, ferias, insumos, frío, transporte, praderas y mejoras.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, productos, ventas, autoconsumo, intermediario, ferias, insumos, frío, transporte, praderas y mejoras.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, productos, ventas, autoconsumo, intermediario, ferias, insumos, frío, transporte, praderas y mejoras.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, productos, ventas, autoconsumo, intermediario, ferias, insumos, frío, transporte, praderas y mejoras.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, productos, ventas, autoconsumo, intermediario, ferias, insumos, frío, transporte, praderas y mejoras.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, productos, ventas, autoconsumo, intermediario, ferias, insumos, frío, transporte, praderas y mejoras.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, productos, ventas, autoconsumo, intermediario, ferias, insumos, frío, transporte, praderas y mejoras.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, productos, ventas, autoconsumo, intermediario, ferias, insumos, frío, transporte, praderas y mejoras.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, productos, ventas, autoconsumo, intermediario, ferias, insumos, frío, transporte, praderas y mejoras.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, productos, ventas, autoconsumo, intermediario, ferias, insumos, frío, transporte, praderas y mejoras.

Observaciones del formato: La productora estima que los costos representan alrededor del 40% o un poco más del valor de la producción, pero no presenta una contabilidad consolidada. Deben calcularse costos por litro de leche y por cada producto, incluyendo alimentación animal, mano de obra, depreciación, pérdidas, envases, frío, transporte, impuestos y comercialización.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Acueducto veredal y segundo punto para potreros.	Litros pendientes.	5	Medir, instalar bebederos eficientes y proteger fuentes.
Energía	Red con apoyo de panel solar.	kWh pendientes.	3	Medir aporte solar y consumo por equipo.
Combustible	Vehículo propio para mercados y Bogotá.	Litros y km pendientes.	4	Consolidar rutas y buscar apoyo logístico.
Metano y ganadería	Siete vacas y manejo convencional por describir.	No estimado.	5	Mejorar dieta, praderas y sistema silvopastoril.
Refrigeración	Equipos domésticos y necesidad de mayor capacidad.	Consumo pendiente.	4	Elegir equipos eficientes y controlar temperatura.
Empaques	Plástico disponible y deseo de vidrio.	Unidades pendientes.	4	Retorno, reciclabilidad y reducción.
Residuos orgánicos	Se aprovechan con animales.	kg pendientes.	3	Cuantificar y evitar vertimientos.
Protección hídrica	Aislamiento parcial.	Metros pendientes.	5	Completar cercado y revegetación.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
agua de transformación	Litros por lote y por litro procesado.	No medido.	Línea base y reducción de desperdicio.	Mensual.	Productora.	Registro/factura.
agua animal	Litros, fugas y funcionamiento de bebederos.	No medido.	100% de potreros priorizados con control.	Mensual.	Familia.	Inspección.
energía	kWh y aporte del panel solar.	No medido.	Registrar 100% y seleccionar equipos eficientes.	Mensual.	Responsable.	Factura y medidor.
combustible	km, galones y pedidos por ruta.	No medido.	Reducir viajes por unidad vendida.	Cada viaje.	Conductor.	Bitácora.
heche producida	Litros por vaca y día.	20-25 litros totales reportados.	Mejorar sin sobrepasar capacidad ambiental.	Diaria / mensual.	Familia.	Planilla.
empaques	Unidades por material y retornadas.	No medido.	Aumentar vidrio retornable y reciclable.	Mensual.	Productora.	Inventario.
residuos	kg aprovechados, entregados y descartados.	No medido.	Aprovechar 100% de orgánicos aptos.	Mensual.	Familia.	Registro.
fuentes protegidas	Metros aislados y árboles establecidos.	Parcial.	Completar áreas prioritarias.	Trimestral.	Familia / aliado.	Fotos y mapa.
huella de carbono	Emisiones estimadas de energía, combustible y ganado.	No calculada.	Establecer línea base.	Anual.	Equipo asesor.	Informe.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero de queso	Litros pendientes.	Parte se acumula durante el proceso; destino exacto pendiente.	Aprovechar en alimentos permitidos o gestión segura.	Consumo animal / productos, previa validación.	Productora.
Residuos orgánicos	kg pendientes.	Se entregan o consumen por animales.	Separación, registro y uso oportuno.	Animales de la finca.	Familia
Frutas y cáscaras	kg pendientes.	Aprovechamiento animal o transformación.	Compostaje o subproductos.	Suelo /animales.	Familia
Envases de vidrio	Unidades pendientes.	Uso incipiente.	Sistema de retorno, lavado y control.	Reutilización.	Productora.
Plástico y bolsas	Unidades pendientes.	Uso por disponibilidad.	Reducir, reciclar y comprar apto para alimentos.	Reciclaje.	Familia
Aguas de lavado	Litros pendientes.	Vertimiento no descrito.	Dosificación de limpieza y manejo de vertimientos.	Sistema del predio, por verificar.	Familia
Gallinaza/estiércol bovino	kg pendientes.	Manejo no descrito.	Compostaje y fertilización planificada.	Praderas / árboles.	Familia

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Producción familiar	Participación y conocimiento local.	Cuatro personas y apoyo ocasional.	Cuatro personas y apoyo ocasional.	4	Definir roles, seguridad y registros.	Organigrama.
Suelo y praderas	Cobertura, diversidad y productividad.	Mejoramiento insuficiente.	Mejoramiento insuficiente.	2	Plan regenerativo y análisis de suelo.	Mapa / análisis.
agua	Fuentes protegidas y acceso animal.	Protección parcial y red incompleta.	Protección parcial y red incompleta.	2	Aislamiento, árboles y bebederos.	Fotos y medición.
Biodiversidad	Árboles y estratos en potreros.	Interés en silvopastoreo; estado pendiente.	Interés en silvopastoreo; estado pendiente.	2	Diseño con especies nativas.	Plan.
Bienestar animal	Agua, refugio, alimentación y manejo.	Refugio limitado para terneros y agua incompleta.	Refugio limitado para terneros y agua incompleta.	2	Refugios, red de agua y dieta diversa.	Registros.
Circularidad	Aprovechamiento de subproductos.	Orgánicos destinados a animales.	Orgánicos destinados a animales.	4	Cuantificar y validar manejo.	Bitácora.
Energía limpia	Aporte renovable.	Panel solar instalado.	Panel solar instalado.	4	Medir generación y optimizar equipos.	Lecturas.
seguridad	Espacio, equipo y trazabilidad.	Proceso rudimentario y sin registros.	Proceso rudimentario y sin registros.	2	BPM, acero, frío y formalización.	Auditoría.
Comercialización territorial	Canales directos y valor agregado.	Ferias y pedidos, pero variable.	Ferias y pedidos, pero variable.	3	Mercados mensuales y alianzas.	Ventas.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
sgo sanitario en nsformación	Adecuar mesones, recipientes, prensas, flujo y BPM.	Muy alta	Corto plazo.	Familia/técnico.	Equipos y obra.	% acciones implementadas.	Fotos y concepto.
ta de agua en potreros entes hídricas expuestas	Instalar mangueras, tanques, flotadores y bebederos. Aislar y arborizar.	Muy alta	Corto plazo.	Familia.	Sistema de agua.	Registro.	Mapa y fotos. Potreros con acceso.
deras de baja ductividad	Plan de suelo, rotación y silvopastoreo.	Alta	Mediano.	Familia/técnico.	Semillas, árboles y asistencia.	Litros/vaca y cobertura.	Bitácora.
paques de un solo uso	Implementar vidrio retornable y materiales reciclables.	Alta	Corto.	Productora.	Envases y protocolo.	% retornable.	Inventario.
sumo de energía y frío	Medir panel y seleccionar equipos eficientes.	Media-Alta	Corto-mediano.	Familia/técnico.	Medidores y fichas.	kWh/lote.	Factura.
siones de transporte	Consolidar pedidos y apoyo logístico.	Alta	Corto.	Comercial.	Rutas y alianzas.	km/unidad.	Bitácora.
ta de registros	Implementar trazabilidad, costos e indicadores.	Muy alta	Inmediato.	Productora.	Formatos/dispositivo.	% lotes registrados.	Archivo.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Lluvias intensas	Generan exceso de agua y necesidad de drenajes.	Alto	Drenajes funcionales, rotación y protección de áreas.
Protección de terneros	No existe establo; se requieren encarpados o refugios móviles.	Alto	Diseñar refugios seguros y secos.
Verano y sequía	La disponibilidad de agua pasa al extremo seco.	Muy alto	Red interna, tanques, flotadores y reserva.
Praderas	Pueden perder productividad por exceso o falta de agua.	Muy alto	Manejo regenerativo, cobertura y diversidad.
Fuentes hídricas	Protección parcial.	Muy alto	Aislamiento y revegetación.
Transformación	Cortes de energía o variación de frío pueden afectar productos.	Alto	Aprovechar panel, termómetros y plan de contingencia.
Transporte	Carreteras y costos pueden limitar mercados.	Alto	Rutas programadas y apoyo institucional.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Praderas, sequía, agua o salud animal.	Reducción de leche.	Menos transformación e ingresos.	Muy alto	Agua, dieta, sanidad y registros.	Ajustar producción y comprar leche verificada.
Sanitario	Contaminación del producto.	Equipo rudimentario, agua o frío.	Enfermedad, pérdida y sanción.	Muy alto	BPM, acero, análisis y trazabilidad.	Retener lote, investigar y notificar.
Comercial	Precio bajo del intermediario.	Dependencia y falta de canales.	Menor margen.	Alto	Venta directa, ferias y costeo.	Redirigir producto a otros canales.
Financiero	Inversión sin demanda suficiente.	Compra de equipos sin registros.	Falta de liquidez.	Alto	Proyección y adquisición por etapas.	Ajustar y diversificar.
Logístico	Ruptura de cadena de frío.	Distancia, vehículo o empaque.	Deterioro y devolución.	Muy alto	Contenedores térmicos y temperatura.	No vender lote afectado.
Ambiental	Ganado sin aislamiento o vertimientos.	Contaminación de fuente.	Daño ecosistémico y riesgo legal.	Muy alto	Cercado, árboles y manejo de aguas.	Contener, reportar y corregir.
Climático ST	Sequía o lluvia extrema.	Variabilidad climática. Golpe o quemadura. Animales, calor y espacio.	Estrés animal y daño de praderas. Lesión e interrupción.	Muy alto Alto	Agua, drenaje, refugio y silvopastoreo. EPP, manejo y adecuación.	Plan de contingencia. Primeros auxilios y registro.
Digital	Pérdida o mal uso de datos.	Registros sin respaldo.	Pérdida de trazabilidad.	Medio	Copias y acceso controlado.	Restaurar respaldo.
Legal	No cumplir requisitos sanitarios.	Falta de formalización.	Restricción de ventas.	Muy alto	Ruta de permisos y asistencia.	Suspender canal no autorizado y gestionar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
mentidad, predio, documentos y roles.	Organizativo / legal	Productora y equipo asesor.	Inmediato.	Carpeta y visita.	Información completa.	Acta y soportes.
eche, lotes, ventas y costos. ensas, mesones y vasijas.	Productivo/financiero Productivo / sanitario	Productora. Familia / proveedores.	Inmediato. Inmediato.	Formatos. Tres cotizaciones.	Línea base de tres meses. Compra sustentada.	Bitácora. Comparativo.
wases, etiquetas y vida útil.	Comercial / sanitario	Productora/ técnico.	Corto.	Diseño y análisis.	Presentación conforme.	Prototipo.
spacio y aplicar BPM.	Sanitario/SST	Familia / asesor.	Corto.	Obra y equipos.	Proceso higiénico y seguro.	Lista de verificac
mercados mensuales.	Comercial	Familia / Alcaldía / SENA.	Corto.	Ruta y calendario.	Ventas regulares.	Participación.
de agua en potreros. aislamiento y arborización.	Ambiental/productivo Ambiental	Familia. Familia / aliados.	Corto. Mediano.	Mangueras y tanques. Cerca y árboles.	Agua eficiente. Fuentes protegidas.	Prueba y fotos. Mapa.
tar ganadería regenerativa.	Productivo / ambiental	Familia/técnico.	Mediano.	Asistencia y material vegetal.	Praderas resilientes.	Indicadores.
malización sanitaria y comercial.	Legal/comercial	Productora / asesor.	Corto-mediano.	Trámites y análisis.	Ruta definida.	Documentos.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Juctiva	Litros de leche por día y vaca.	Registrar 100% y establecer línea base.	Diaria / mensual.	Familia.	Planilla.
sformación	Rendimiento por producto y lote.	Registrar 100% de lotes.	Cada lote.	Productora.	Ficha.
lad	Temperaturas, devoluciones y lotes conformes.	100% con control; cero devoluciones evitables.	Cada lote.	Productora.	Bitácora.
mercial	Ventas directas vs. intermediario.	Aumentar participación de venta directa.	Mensual.	Comercial.	Ventas.
nciera	Margen por producto y canal.	Costear 100% de productos prioritarios.	Mensual.	Familia / asesor.	Costeo.
ntes	Recompra y nuevos compradores.	Base de clientes y seguimiento.	Mensual.	Productora.	CRM básico.
biental	Agua, energía y combustible por unidad.	Línea base y reducción anual.	Mensual.	Familia.	Registros.
enerativa	Metros de fuente aislada y árboles.	Meta técnica posterior al diagnóstico.	Trimestral.	Familia.	Mapa y fotos.
ularidad	% orgánicos aprovechados y envases retornados.	100% orgánicos aptos y aumento de retornables.	Mensual.	Familia.	Bitácora.
legal	Acciones y requisitos cumplidos.	100% de acciones prioritarias.	Trimestral.	Productora.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar prensas y mesones	Mejora uniformidad, higiene y rendimiento.	Mejor presentación y confianza.	Requiere inversión y mantenimiento.	Facilita limpieza y reduce pérdidas.	Dimensionar según litros y demanda.
Comprar envases y etiquetas	Protege producto y facilita lotes.	Fortalece marca y canales.	Eleva costo unitario.	Puede aumentar residuos.	Priorizar retornables y calcular precio.
Ampliar mercado a Bogotá	Exige más leche y producción.	Aumenta alcance.	Sube ingresos y transporte.	Aumenta emisiones y frío.	Día fijo, rutas y volumen mínimo.
Reducir intermediación	Requiere transformar y vender más.	Mejora relación directa.	Puede aumentar margen y capital de trabajo.	Más envases y logística.	Plan de ventas y capacidad.
Comprar leche a vecinos	Amplía capacidad.	Permite atender pedidos.	Genera costo y obligaciones.	Depende de prácticas de proveedores.	Criterios de calidad y origen.
Instalar agua en potreros	Mejora bienestar y leche.	Refuerza sostenibilidad.	Inversión con ahorro futuro.	Reduce presión y fugas si se diseña bien.	Medir y proteger fuente.
Implementar silvopastoreo	Mejora dieta y resiliencia.	Aporta diferencial ambiental.	Retorno de mediano plazo.	Regenera suelo, agua y biodiversidad.	Diseño técnico y especies nativas.
Adquirir refrigeración	Aumenta vida útil y capacidad.	Facilita tiendas y ferias.	Consumo e inversión.	Mayor demanda energética.	Equipo eficiente y panel solar.
Formalizar la unidad	Estandariza procesos.	Abre mercados institucionales.	Trámites y costos.	Exige manejo documentado.	Ruta gradual y asistencia.
Diversificar portafolio	Aprovecha leche y frutas.	Amplía clientes.	Puede mejorar ingresos o dispersar recursos.	Aprovecha subproductos, pero usa envases.	Priorizar productos rentables y trazables.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.